



ENET'Com - Université de Sfax
Département Informatique (IDSD)

RAPPORT DE PROJET

Apprentissage par Renforcement (Reinforcement Learning)

Thème : Optimisation de la prise de décision autonome : de l'approche tabulaire au Deep Q-Network (DQN)

Réalisé par :

Mariam M'Barek
Babe El Kori

Encadré par :

M. Bassem Ben Hamed

Année Universitaire : 2025 - 2026

Table des matières

1	Introduction Générale	2
2	Cadre Théorique : Le Processus de Décision de Markov (MDP)	2
3	Partie 1 : Résolution Tabulaire via Q-Learning	2
3.1	Méthodologie et Algorithme	2
3.2	Résultats de l'Approche Tabulaire	2
4	Partie 2 : Approche Expert - Deep Q-Network (DQN)	3
4.1	Limites du Tabulaire et Nécessité des Réseaux de Neurones	3
4.2	Optimisation et Stabilité des Systèmes	3
4.3	Analyse de la Performance Finale	3
5	Conclusion	3

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'Apprentissage par Renforcement (RL) est une branche de l'intelligence artificielle où un agent apprend à prendre des décisions optimales par interaction directe avec un environnement dynamique (Cours Page 2). Ce projet vise à implémenter et comparer deux paradigmes majeurs : l'approche tabulaire, adaptée aux problèmes discrets, et l'approche neuronale (Deep RL), indispensable pour les systèmes complexes et continus.

2. CADRE THÉORIQUE : LE PROCESSUS DE DÉCISION DE MARKOV (MDP)

La modélisation de nos agents repose sur le formalisme du MDP (Pages 28-31). Ce cadre mathématique permet de définir le comportement de l'agent à travers :

- **États** (S) : Les informations disponibles sur l'environnement.
- **Actions** (A) : Les décisions possibles prises par l'agent.
- **Récompenses** (R) : Le signal scalaire permettant de maximiser le retour total à long terme (Page 10).
- **Facteur d'escompte** (γ) : Fixé à 0.95 pour équilibrer les gains immédiats et futurs.

3. PARTIE 1 : RÉOLUTION TABULAIRE VIA Q-LEARNING

3.1. Méthodologie et Algorithme

Nous avons utilisé l'algorithme Q-Learning (Off-policy) sur un environnement discret (Gridworld). L'agent met à jour ses connaissances de manière itérative dans une structure de données appelée **Q-Table**, en se basant sur l'équation de Bellman (Page 106).

3.2. Résultats de l'Approche Tabulaire

Après convergence, nous avons extrait la Q-Table finale qui représente l'expertise acquise par l'agent.

```
Entraînement en cours...
Entraînement terminé !

Aperçu de la Q-Table finale (les 5 premières lignes) :
[[0.73509189 0.77378094 0.69832521 0.73509189]
 [0.73509151 0.          0.          0.          ]
 [0.          0.          0.          0.          ]
 [0.          0.          0.          0.          ]
 [0.77378094 0.81450625 0.          0.73509189]]
```

FIGURE 1 – Capture d'écran des valeurs de la Q-Table optimisée.

L'agent a démontré une convergence stable après environ 600 épisodes, avec un taux de réussite de 100% lors des tests.

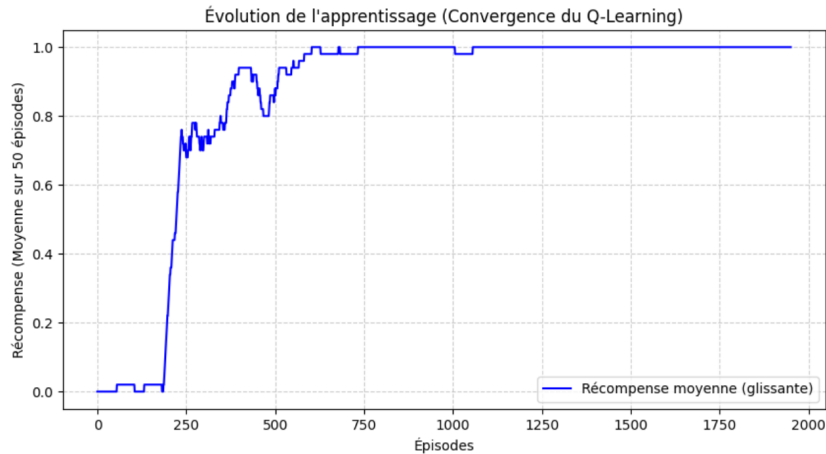


FIGURE 2 – Courbe de convergence de l'apprentissage tabulaire.

4. PARTIE 2 : APPROCHE EXPERT - DEEP Q-NETWORK (DQN)

4.1. Limites du Tabulaire et Nécessité des Réseaux de Neurons

Pour un système dynamique continu comme le *CartPole-v1*, stocker les valeurs dans un tableau est impossible à cause de la dimensionnalité de l'espace des états (Page 112). Nous avons implémenté un réseau de neurones profond agissant comme approximateur de fonction de valeur.

4.2. Optimisation et Stabilité des Systèmes

Pour stabiliser l'apprentissage au niveau ingénieur, nous avons intégré deux piliers technologiques :

- **Experience Replay** (Page 117) : Pour briser la corrélation temporelle des données.
- **Target Network** (Page 111) : Pour stabiliser la cible de Bellman lors de la descente de gradient.

4.3. Analyse de la Performance Finale

L'agent DQN a réussi à maîtriser parfaitement le système, atteignant le score plafond de 500 pas.

5. CONCLUSION

Ce projet a permis de valider les concepts théoriques du cours de M. Bassem Ben Hamed en les appliquant à des cas concrets. La transition réussie vers le Deep Reinforcement Learning prouve que l'ingénierie des hyperparamètres et l'utilisation d'architectures neuronales sont les clés pour résoudre des problèmes industriels complexes et autonomes.

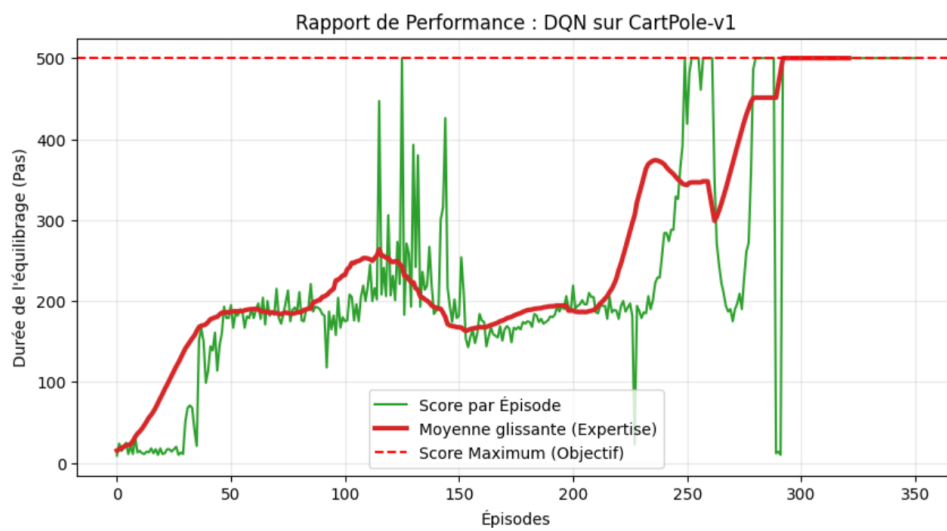


FIGURE 3 – Rapport de performance finale de l'agent Expert DQN.